République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie — TEK-UP

Conception et développement d'une plateforme d'inventaire logistique multi-canal

Rapport de Projet de Fin d'Études
Introduction générale & Chapitre 1 — Cadre du projet

Réalisé par : **Harrabi Yosri**
Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'Information
Encadrant professionnel : M. Ferchichi Marwen — VECTORYS Tunisie
Encadrante académique : Mme Zrelli Siwar — TEK-UP
Année universitaire 2025 — 2026

Table des matières (extrait)

Introduction générale 1
Chapitre 1 — Cadre du projet 3
Introduction 3
1.1 Cadre général du projet 3
1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3
1.1.2 Contexte et objectifs du projet 4
1.2 Étude de l'existant 5
1.3 Problématique 6
1.4 Solution proposée 7

1.5 Méthodologie de gestion de projet 8

Conclusion 9

Introduction générale

La gestion des stocks constitue un enjeu stratégique pour les opérateurs logistiques. Une discordance entre le stock théorique enregistré dans les systèmes d'information et la réalité physique observée sur le terrain engendre des pertes financières, des ruptures de service et une dégradation de la relation client. Dans ce contexte, l'inventaire physique — opération consistant à compter et contrôler l'ensemble des articles présents dans un entrepôt — demeure une pratique incontournable, malgré sa lourdeur organisationnelle.

VECTORYS Tunisie, société spécialisée dans la logistique et la distribution, fait face à cette réalité au quotidien. Les inventaires y sont encore largement pilotés à l'aide d'outils hétérogènes (fichiers Excel, terminaux de saisie, logiciels ERP hérités) qui ne facilitent ni la coordination des équipes terrain, ni le traitement structuré des écarts constatés entre le stock attendu et le stock effectivement compté. Les agents doivent souvent alterner entre plusieurs supports, tandis que les superviseurs manquent de visibilité en temps réel sur l'avancement des opérations.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet de fin d'études, intitulé « Conception et développement d'une plateforme d'inventaire logistique multi-canal ». L'objectif est de concevoir et de réaliser une solution logicielle intégrée permettant de couvrir l'ensemble du cycle d'inventaire : préparation de la mission, comptage terrain par scan de codes-barres, synchronisation des données, détection automatique des écarts, pilotage par indicateurs de performance et aide à la décision pour le superviseur.

La plateforme développée, nommée Vectorys Inventaire, repose sur une architecture multi-canal articulée autour de trois composants complémentaires :

- une **API REST backend** développée en **ASP.NET Core 9**, structurée selon les principes de la Clean Architecture et du pattern CQRS (MediatR) ;
- une **application web** de supervision, réalisée avec **Angular 19**, destinée aux superviseurs d'inventaire ;
- une **application mobile terrain**, développée en **Flutter**, déployée sur terminaux Android équipés de lecteurs de codes-barres, à l'usage des agents de comptage.

Les données métier sont centralisées dans une base Microsoft SQL Server, garantissant la cohérence transactionnelle des opérations. La communication temps réel entre le terrain et la salle de contrôle est assurée par SignalR, tandis qu'un mécanisme de mode hors ligne (SQLite local + synchronisation différée) permet aux agents de poursuivre le comptage en cas d'instabilité du réseau Wi-Fi en entrepôt.

La réalisation du projet a été conduite selon une approche agile Scrum, découpée en dix itérations fonctionnelles (sprints 0 à 9), depuis la mise en place des fondations techniques jusqu'aux modules avancés de détection d'écarts, de tableaux de bord KPI et de déploiement en environnement de production. L'ensemble de ces sprints a été mené à terme.

Le présent rapport décrit de manière progressive le travail accompli. Après ce premier chapitre introductif consacré au cadre du projet, le chapitre 2 présentera l'analyse et la spécification des besoins. Le chapitre 3 détaillera la conception de l'architecture et du modèle de données. Le chapitre 4 exposera la réalisation technique par sprint. Enfin, le chapitre 5 abordera les tests, la validation et les perspectives d'évolution.

Chapitre 1 — Cadre du projet

Ce chapitre situe le projet dans son environnement organisationnel et métier. Il présente l'organisme d'accueil, analyse les pratiques existantes, formule la problématique, décrit la solution retenue et expose la méthodologie de gestion de projet adoptée.

Introduction

Tout projet informatique industriel doit être compris à la lumière du contexte dans lequel il s'inscrit. Avant d'aborder les aspects techniques, il convient de présenter l'entreprise d'accueil, les contraintes opérationnelles du domaine logistique et les attentes exprimées par les utilisateurs finaux. Ce chapitre pose ainsi les bases qui justifient les choix architecturaux et fonctionnels développés dans la suite du rapport.

1.1 Cadre général du projet

1.1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

VECTORYS Tunisie est une entreprise opérant dans le secteur de la logistique et de la supply chain, avec une implantation à Radès. Elle assure pour ses clients la gestion d'entrepôts, la préparation de commandes et le contrôle des flux de marchandises. La qualité du stock enregistré conditionne directement la fiabilité des opérations de picking, d'expédition et de facturation.

Dans ce contexte, les opérations d'inventaire tournant ou annuel représentent un moment critique : elles mobilisent une équipe mixte composée de superviseurs (planification, contrôle, arbitrage) et d'agents terrain (déplacement dans les allées, scan des unités de stock). La précision et la rapidité de ces opérations ont un impact direct sur la crédibilité des données stock et, par extension, sur la performance globale de l'entrepôt.

Le stage s'est déroulé au sein de VECTORYS Tunisie sous l'encadrement de M. Ferchichi Marwen, ingénieur informatique, qui a apporté une vision métier précise sur les flux d'inventaire réels et les attentes des utilisateurs finaux. L'encadrement académique a été assuré par Mme Zrelli Siwar, enseignante à TEK-UP, garantissant la

rigueur méthodologique et la conformité du livrable aux exigences du diplôme d'ingénieur en Génie Logiciel et Systèmes d'Information (GLSI).

1.1.2 Contexte et objectifs du projet

Le projet répond à un besoin concret identifié sur le terrain : disposer d'une plateforme unifiée capable d'orchestrer un inventaire de bout en bout, depuis l'import du stock théorique jusqu'à l'exploitation des résultats par des indicateurs de performance. Les objectifs principaux sont les suivants :

1. **Digitaliser la préparation d'inventaire** : permettre au superviseur de créer une mission, d'importer un fichier Excel structuré (emplacements, unités de stock, quantités théoriques, assignation des agents) et de lancer automatiquement un premier passage de comptage (passage C1).
2. **Outiller le comptage terrain** : fournir aux agents une application mobile ergonomique, optimisée pour le scan en boucle, avec retour haptique et sonore, gestion des quotas par code US et clôture automatique de l'emplacement lorsque le stock théorique est entièrement couvert.
3. **Assurer la traçabilité et la résilience** : enregistrer chaque scan avec horodatage et identifiant agent ; supporter le mode hors ligne et la resynchronisation sans perte ni doublon.
4. **Automatiser la détection des écarts** : comparer systématiquement le stock théorique et les quantités scannées, catégoriser les anomalies (surplus, manquant, hors stock) et proposer des workflows de correction (branche A : ré-inventaire ciblé ; branche B : recomptage global).
5. **Offrir un pilotage en temps réel** : mettre à disposition du superviseur un tableau de bord web actualisé via SignalR, complété par un module d'analytics KPI (précision, performance, qualité, vue par zone client).

Ces objectifs traduisent une ambition claire : passer d'un inventaire documenté de façon dispersée à un processus traçable, collaboratif et mesurable, accessible simultanément depuis le poste superviseur et depuis le terrain.

1.2 Étude de l'existant

L'analyse de l'existant a porté à la fois sur les pratiques internes de VECTORYS et sur des solutions du marché, afin d'identifier les lacunes à combler.

1.2.1 Pratiques internes et outils legacy

Avant le projet, le déroulement type d'un inventaire reposait sur plusieurs étapes manuelles : extraction d'un fichier stock depuis l'ERP (Sage / environnement SAGEMCOM), filtrage et enrichissement sous Excel, répartition des zones entre agents par échange de fichiers ou consignes orales, saisie ou scan partiel sur terminaux dédiés, puis consolidation manuelle des résultats. Cette organisation présente plusieurs limites :

- absence de source de vérité unique et temps réel ;
- risque élevé d'erreurs de ressaisie et de doublons ;
- difficulté à suivre l'avancement par agent et par emplacement ;
- traitement des écarts non standardisé, sans workflow de relance ciblé ;
- production tardive des indicateurs de performance (souvent après clôture, sous Excel).

1.2.2 Solutions du marché

Les solutions WMS (Warehouse Management Systems) généralistes offrent des modules d'inventaire, mais leur coût, leur lourdeur de paramétrage et leur faible adaptabilité aux processus spécifiques de VECTORYS limitent leur adéquation. Les applications mobiles de scan « génériques » permettent la collecte de codes-barres, mais ne couvrent ni la logique métier des passages C1/C2, ni la gestion fine des écarts, ni l'assignation stricte agent-emplacement issue du fichier de préparation.

En synthèse, l'étude de l'existant met en évidence un espace fonctionnel non couvert : une solution légère, dédiée au cycle d'inventaire VECTORYS, intégrant web + mobile + API, et alignée sur les règles métier du dépôt de Radès.

1.3 Problématique

La problématique centrale de ce projet peut être formulée ainsi :

Comment concevoir et développer une plateforme d'inventaire logistique multi-canal, fiable et évolutive, capable de synchroniser en temps réel les opérations de comptage terrain avec le pilotage superviseur, tout en garantissant la résilience hors connexion et le traitement structuré des écarts entre stock théorique et stock constaté ?

Cette question soulève plusieurs défis techniques et organisationnels :

- **Interopérabilité multi-canal** : trois clients (API, Angular, Flutter) doivent partager un modèle de données cohérent et des règles métier identiques.

- **Performance terrain** : la boucle de scan doit rester fluide (latence minimale, feedback immédiat, pas de blocage inutile).
- **Résilience réseau** : l'entrepôt présente des zones à couverture Wi-Fi variable ; les données saisies hors ligne ne doivent jamais être perdues.
- **Intégrité des données** : l'assignation des emplacements aux agents, les quotas de scan par unité de stock et la détection d'écarts doivent être appliqués de façon stricte côté serveur.
- **Pilotage décisionnel** : le superviseur doit disposer d'indicateurs agrégés (taux d'avancement, conformité, productivité par agent) pour arbitrer rapidement.

1.4 Solution proposée

La solution retenue est la plateforme Vectorys Inventaire, organisée autour d'une architecture en couches et de flux métier formalisés.

1.4.1 Architecture générale

Le système suit une architecture three-tier moderne :

- **Couche présentation** : application web Angular (supervision, création d'inventaire, import Excel, suivi temps réel, gestion des écarts, dashboard KPI) et application mobile Flutter (authentification agent, liste des emplacements assignés, scan des unités de stock, mode offline).
- **Couche métier / API** : service ASP.NET Core exposant des endpoints REST sécurisés par JWT, orchestrant la logique via MediatR (commands/queries), validant les entrées avec FluentValidation et publiant des événements SignalR.
- **Couche données** : SQL Server, modélisant les entités Inventaire, Passage, Emplacement, StockThéorique, Scan, Écart et Utilisateur, avec migrations Entity Framework Core.

1.4.2 Flux métier principaux

Cinq flux structurants ont guidé la conception :

1. **Préparation** : import Excel → création inventaire → passage C1 → assignation stricte des emplacements aux agents (colonne CodeAgent obligatoire).

2. **Comptage terrain** : scan emplacement → boucle scan US → validation automatique par quota → clôture emplacement sans action manuelle.
3. **Détection d'écarts** : comparaison stock théorique / scans réels, typage des anomalies.
4. **Résolution** : branche A (ré-inventaire ciblé sur emplacements en écart) ou branche B (recomptage global C2 et fusion).
5. **Clôture et pilotage** : export fichier final, tableau de bord KPI, analyse par zone client (proxy 3PL).

1.4.3 Stack technologique

Composant	Technologie	Rôle
Backend API	ASP.NET Core 9, C#	Logique métier, REST, SignalR, JWT
ORM	Entity Framework Core 9	Accès SQL Server, migrations
Web	Angular 19, TypeScript, Chart.js	Interface superviseur, KPI
Mobile	Flutter, Dart, SQLite	Scan terrain, mode offline
Base de données	Microsoft SQL Server	Persistance centralisée
Import / export	ClosedXML	Lecture et génération Excel
Temps réel	SignalR	Notifications scan et clôture

1.5 Méthodologie de gestion de projet

1.5.1 Choix de la méthode Scrum

Le projet a été mené selon le cadre Scrum, méthode agile itérative particulièrement adaptée aux projets logiciels dont les besoins évoluent au fil des retours utilisateurs. Le découpage en sprints de une à deux semaines a permis de livrer régulièrement des incréments testables, depuis les fondations techniques (sprint 0) jusqu'aux modules avancés (KPI, tests, déploiement en production).

1.5.2 Rôles et cérémonies

Les rôles Scrum ont été répartis comme suit :

- **Product Owner** : représentant métier (encadrant professionnel), priorisant le backlog et validant les livrables.
- **Scrum Master / développeur** : stagiaire, responsable de l'organisation des sprints, de l'implémentation et de la documentation.
- **Équipe de développement** : le stagiaire, appuyé ponctuellement par l'encadrant pour les arbitrages techniques et métier.

Les cérémonies appliquées incluent : planification de sprint (définition de l'objectif et des user stories), daily stand-up (point d'avancement), revue de sprint (démonstration des fonctionnalités) et rétrospective (amélioration continue).

1.5.3 Découpage en sprints

Le tableau ci-dessous résume le découpage fonctionnel du projet et les livrables réalisés à l'issue de chaque sprint. L'ensemble des dix sprints (0 à 9) a été mené à terme.

Sprint	Objectif principal
0	Fondations : structure solution, base de données et dépôt Git
1	Authentification JWT pour les interfaces web et mobile
2	Création d'inventaire, import Excel et assignation des agents
3	Scan Flutter et SignalR temps réel
4	Mode hors ligne et synchronisation batch
5	Détection et gestion des écarts (branche A)
6	Branche B, clôture et export Excel final
7	Module KPI et analytics (Chart.js)
8	Tests automatisés et documentation Swagger
9	Déploiement IIS, APK terrain et validation end-to-end

Ce découpage a permis une montée en charge progressive de la complexité : les fondations et l'authentification précèdent les fonctionnalités métier, qui précèdent elles-mêmes les mécanismes de résilience (offline), d'analyse (écarts, KPI) et de mise

en production. À l'issue du sprint 9, la plateforme Vectorys Inventaire couvre l'intégralité du cycle d'inventaire prévu.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de situer le projet de fin d'études dans son contexte organisationnel et opérationnel. VECTORYS Tunisie exprime un besoin légitime de modernisation des inventaires physiques, face à des pratiques encore trop manuelles et à des outils legacy insuffisamment intégrés. La problématique retenue met en avant les enjeux de synchronisation multi-canal, de résilience et de traitement structuré des écarts.

La solution Vectorys Inventaire y répond par une architecture three-tier articulant une API .NET, une interface web Angular et une application mobile Flutter, pilotée selon Scrum en dix sprints tous achevés. Le chapitre suivant détaillera l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs du système et les diagrammes de spécification qui fondent la conception technique.